



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 4

Phụ thuộc hàm

Thái Nguyên, tháng 8 năm 2024



Nội dung chính

- Phụ thuộc hàm
- Lược đồ quan hệ
- Bao đóng
- Khoá của lược đồ quan hệ



Phụ thuộc hàm (PTH)

Định nghĩa

- Cho $R(U)$; $X, Y \subseteq U$ và $f: X \rightarrow Y$. R thoả f nếu với 2 bộ bất kỳ $t_i, t_j \in R$ giống nhau trên X thì cũng giống nhau trên Y .

$$R(X \rightarrow Y) \Leftrightarrow (\forall u, v \in R): u.X = v.X \Rightarrow u.Y = v.Y$$

- Trong đó u, v là hai bộ bất kỳ $\in R$.
- Nếu $X \rightarrow Y$ xác định trên $R(U)$ thì Y phụ thuộc hàm vào X , hoặc X xác định hàm Y
- Nếu Y không phụ thuộc hàm vào X ta có thể viết $X! \rightarrow Y$



Phụ thuộc hàm

- Ký hiệu:
 - một phụ thuộc hàm: f
 - một tập phụ thuộc hàm: F
- PTH là cơ sở cho việc chuẩn hóa LĐQH
- PTH là những ràng buộc dữ liệu được suy ra từ ý nghĩa và các mối liên quan giữa các thuộc tính



Các loại phụ thuộc hàm

- **Phụ thuộc hàm đầy đủ**
- Cho $R(U)$ $X, Y \subseteq U$
- Y gọi là PTH đầy đủ vào X , nếu $X \rightarrow Y$ và $\forall A \in X; (X - \{A\}) \not\rightarrow Y$
- PTH đầy đủ ký hiệu là $X^+ \rightarrow Y$



Các loại phụ thuộc hàm

- **Phụ thuộc hàm bắc cầu**
- Cho $R(U)$ $X, Y \subseteq U$; Y gọi là PTH bắc cầu vào X
- Nếu $\exists Z \subseteq U: Y - Z \neq \emptyset, X \rightarrow Z, Z \not\rightarrow X, Z \rightarrow Y, Y \not\rightarrow X$
- PTH bắc cầu ký hiệu là $X \% \rightarrow Y$



Hệ tiên đề Armstrong

- Cho $R(U)$ với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và F là tập PTH. Giả sử $X, Y, Z \in U$
- *Tiên đề phản xạ*
 - Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$
- *Tiên đề tăng trưởng*
 - Nếu $X \rightarrow Y$ và $Z \in U$ thì $XZ \rightarrow YZ$
- *Tiên đề bắc cầu*
 - Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$



Hệ tiên đề Armstrong

Tính chất trên $r(U, F); X, Y, Z, W \subseteq U$

- *Tính phản xạ chặt*

- Nếu $X \rightarrow X$

- *Tính tựa bắc cầu*

- Nếu $X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W$ thì $XZ \rightarrow W$

- *Tính mở rộng vế trái và thu hẹp vế phải*

- Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow Y \setminus W$

- *Tính cộng đầy đủ*

- Nếu $X \rightarrow Y$ và $Z \rightarrow W$ thì $XZ \rightarrow YW$



Hệ tiên đề Armstrong

Tính chất trên $r(U, F); X, Y, Z, W \subseteq U$

- *Tính mở rộng về trái*
 - Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow Y$
- *Tính cộng ở vế phải (Luật hợp)*
 - Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow YZ$
- *Tính bộ phận ở vế phải (Luật tách)*
 - Nếu $X \rightarrow YZ$ thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$
- *Tính tích lũy*
 - Nếu $X \rightarrow YZ, Z \rightarrow W$ thì $X \rightarrow YZW$



Lược đồ quan hệ (LĐQH)

- LĐQH r là một cặp gồm (U, F) trong đó U là tập hữu hạn các thuộc tính, F là tập các PTH xác định trên U
- Ký hiệu là: $r(U, F)$
- **Ghi chú:**
 - Thể hiện của LĐQH là quan hệ
 - Quan hệ luôn xác định trên một LĐQH
 - Thể hiện của một LĐQH có thể khác nhau tại mỗi thời điểm
 - Một LĐQH có thể tương đương với một tập LĐQH nhỏ hơn nhưng có cấu trúc tốt hơn trong việc áp dụng các thao tác dữ liệu



Bao đóng

- Bao đóng của tập phụ thuộc hàm
- Bao đóng của tập thuộc tính



Bao đóng của tập phụ thuộc hàm

- Cho $r(U, F)$; $X, Y \subseteq U$
- $X \rightarrow Y$ được suy dẫn logic từ F nếu quan hệ R xác định trên $r(U, F)$ thoả tất cả các PTH của F thì cũng thoả PTH $X \rightarrow Y$
- Bao đóng của tập PTH F (kí hiệu là F^+) là tập tất cả các PTH được suy dẫn logic từ F

$$F^+ = \{f: X \rightarrow Y \mid X, Y \in U, F \vdash f\}$$

- Nếu có $F = F^+$ thì F là họ đầy đủ của các PTH



Bao đóng của tập thuộc tính

- *Định nghĩa*

- Cho $r(U, F)$; với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và F là tập PTH; ($X \subset U$)
- Bao đóng của X đối với tập PTH F (ký hiệu là X^+) là tập các thuộc tính có thể suy dẫn logic từ X qua các PTH có trong F

$$X^+ = \{ A \mid A \subseteq U; X \rightarrow A \in F^+ \}$$



Bao đóng của tập thuộc tính

- *Thuật toán tìm bao đóng của tập thuộc tính*
- Cho $r(U, F)$. Tìm bao đóng của $X, (X^+)$
- Tính liên tiếp các tập $X_0, X_1, X_2, \dots$ theo phương pháp sau:
 - Bước 0: Đặt $X_0 = X$
 - Bước i: Lần lượt xét các PTH của F
 - Tính $X_i = \{X_{i-1} \cup \{A\} / \text{nếu } \exists Y \rightarrow Z \in F; A \in Z \text{ và } A \notin X_{i-1}; Y \subseteq X_{i-1}; \text{loại } Y \rightarrow Z \text{ khỏi } F\}$
 - Vì $X_1 \subseteq X_2 \subseteq \dots \subseteq U$ nên $\exists j$ sao cho $X_j = X_{j-1}$ (tập X không tăng nữa)
 - Đặt $X^+ = X_j$; Gọi X^+ là bao đóng của X



Bao đóng của tập thuộc tính

- *Bài toán thành viên*
- Cho $r(U, F)$; $X, Y \subset U$. Hỏi rằng $X \rightarrow Y$ có là thành viên của F hay không? (có nghĩa là $X \rightarrow Y \in F^+$ hay không?)
- Để trả lời cho câu hỏi này ta tính F^+ rồi xác định xem $X \rightarrow Y$ có thuộc F^+ hay không
- **Định lý:** $X \rightarrow Y \in F^+$ khi và chỉ khi $Y \subseteq X^+$



Khoá của lược đồ quan hệ

- **Định nghĩa**

- Cho $r(U, F)$, $K \subseteq U$. K được gọi là khoá tối thiểu của LĐQH nếu:

- (1) $K^+ = U$;
- (2) $\forall A \in K; (K - \{A\})^+ \neq U$.

- Hai điều kiện trên tương ứng với:

- (3) $K \rightarrow U$
- (4) $\forall A \in K; (K - \{A\})^+ \not\rightarrow U$

- **Chú ý:**

- K chỉ thỏa mãn (1) thì gọi là siêu khoá



Khoá của lược đồ quan hệ

- Một LĐQH có ít nhất một tập khoá
- Gọi M là giao của các khoá: $M = (L \setminus R)$
- $L \setminus R$ là thuộc tính **chỉ xuất hiện ở vế trái** và **không xuất hiện ở vế phải** của các PTH có trong F
- Nếu $M^+ = U$ thì r có một khoá duy nhất ngược lại $M^+ \neq U$ thì r có nhiều hơn một tập khoá



Khoá của lược đồ quan hệ

- Thuật toán tìm khoá tối thiểu
- Cho $r(U, F)$, với $U = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ và F là tập phụ thuộc hàm
- Tìm khoá tối thiểu của $r(U, F)$
- Bước 1: Đặt $K_0 = U$
- Bước i : Tính $K_i = \begin{cases} K_{i-1} \setminus A_i & \text{nếu } (K_{i-1} \setminus A_i)^+ = U; i = 1, 2, \dots, n \\ K_{i-1} & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$
- Lặp lại bước i n lần
- Kết luận: Khoá tối thiểu của $r(U, F)$ là K_i .



Khoá của lược đồ quan hệ

- Thuật toán tìm tất cả các khoá
- Cho $r(U, F)$. Tìm tất cả các khoá cho $r(U, F)$?
- Phương pháp: Thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Tạo các tập nguồn (TN) và tập trung gian (TG)
 - TN- Chứa các thuộc tính chỉ xuất hiện ở vế trái và không xuất hiện ở vế phải của các PTH
 - TG - Chứa các thuộc tính vừa xuất hiện ở vế trái vừa xuất hiện ở vế phải của các PTH
- Bước 2: Nếu $TG = \emptyset$ thì $r(U, F)$ chỉ có một khoá K , $K = TN$.

Kết thúc thuật toán

Ngược lại qua bước 3



Khoá của lược đồ quan hệ

- Thuật toán tìm tất cả các khoá
- Bước 3: Tìm tất cả các tập con X_i của tập trung gian TG
- Bước 4: Tìm các siêu khoá S_i bằng cách với $\forall X_i$

Nếu $(TN \cup X_i)^+ = U$ thì $S_i = TN \cup X_i$

- Bước 5: Tìm khoá bằng cách loại các khoá không tối thiểu

Gọi S là tập siêu khoá xác định được ở bước 4, $S = (S_1, S_2, \dots, S_n)$

Nếu $S_i \subset S_j$ thì loại S_j ra khỏi tập siêu khoá S

S còn lại chính là tập khoá cần tìm



Cám ơn đã chú ý lắng nghe!